

## Die Umwelt des Keimplasmas.

### VI. Direkte Temperaturabhängigkeit der Körperwärme bei Ratten (*Mus decumanus* und *M. rattus*).

Von

**Hans Przibram.**

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung].)<sup>1)</sup>

---

Mit 1 Figur (Kurve) im Texte.

Eingegangen am 3. Juli 1916.

#### I. Versuchsanordnung.

Die thermische Umwelt des Keimplasmas bei Nagetieren ist in der vorliegenden Arbeitsserie bereits als Nr. III. »Die innere Temperatur warmblütiger Tiere (*Mus decumanus*, *M. musculus*, *Myoxus glis*) von E. D. CONGDON (1911) behandelt worden.

Da jedoch seither unsere Temperaturkammern (vgl. PRZIBRAM 1913) es ermöglicht hatten, systematisch von 5 zu 5° verschiedene, konstante Temperaturen anzuwenden, so ließ ich in denselben durch unsere damaligen Assistenten Dr. UHLENHUTH und Privatdozent Dr. PAUL KAMMERER neuerlich Messungen der Körperwärme an Ratten (*Mus decumanus* und *M. rattus*) vornehmen, welche meinen Versuchen über die Veränderlichkeit ihrer Merkmale bei Haltung in verschiedenen Temperaturen dienten.

Außer der größeren Genauigkeit bei der Einhaltung der äußeren Temperaturen liegt das Hauptinteresse der neuerlichen Messungen darin, ob die früher beobachtete Zunahme der Körpertemperatur bei äußerer Temperatursteigerung und die Abnahme bei äußerer Tem-

---

<sup>1)</sup> Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 16 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wiss., Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. XXVI, 1915.

peratursenkung etwa bloß auf extreme Einwirkungen zurückzuführen sei oder ob einer jeweils um nur wenige Grade höheren, äußeren Temperatur auch eine schrittweise Zunahme der Körpertemperatur nachfolge.

Um von vornherein die täglichen Schwankungen der Körpertemperatur auszuschalten, wurden alle Ablesungen zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags ausgeführt; die verwendeten kleinen Quecksilberthermometer wurden mit der ganzen »Kugel« (welche hier freilich nicht kugelförmig, sondern langgestreckt ist) in den After des Tieres eingeschoben, welches von einer zweiten Person gehalten wurde. Wie bereits bei den CONGDONschen Ablesungen wurden auch jetzt die Tiere zuerst an die Behandlung gewöhnt, ehe die als verwertbar angenommenen Zahlen zur Aufzeichnung gelangten.

Berücksichtigt wurde ferner das Alter und Geschlecht der Versuchstiere. In der Regel sollten bloß Ratten gemessen werden, welche in der betreffenden Außentemperatur schon aufgezogen oder doch zumindest den größten Teil ihres Lebens zugebracht hatten; wo dies nicht möglich war, wurde eine entsprechende Bemerkung angebracht, daß die Tiere erst kürzere Zeit vor der Körpermessung in die betreffende Temperatur gebracht worden waren, und in welcher Temperatur sie früher gelebt hatten. Die Mißachtung dieses Umstandes würde in die sonst ganz einheitlichen Versuchsergebnisse einige Verwirrung gebracht haben; eine weitere Fehlerquelle bildet der periodische Zustand der erwachsenen Weibchen, da diese, wie überdies längst auch für andere Säugetiere bekannt ist, bei Läufigkeit oder im vorgertückten Schwangerschaftszustande eine Temperatursteigerung erfahren.

Die Resultate aller neueren Messungen der Körpertemperatur habe ich in der Tabelle A zusammengestellt. Wo nicht anders bemerkt, handelt es sich um Durchschnitte aus je 10 an aufeinanderfolgenden Tagen bei demselben Exemplare erhaltenen Werten.

## II. Versuchsergebnisse.

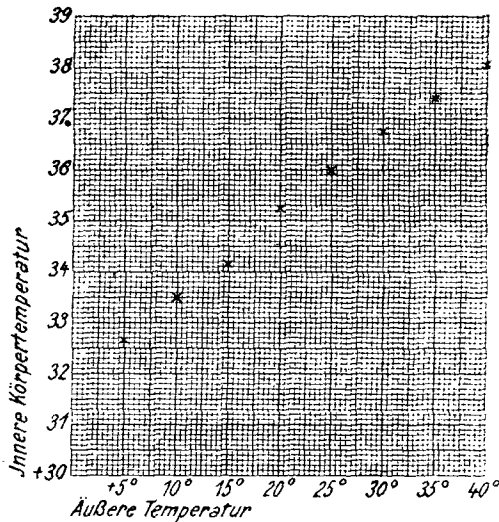
Ein Blick auf die letzte Zeile der Tabelle A, welche den Generaldurchschnitt aus allen Messungen für jede verwendete Temperatur von  $+5^{\circ}$  bis  $+40^{\circ}$  C angibt, zeigt bereits die stetige Zunahme der Werte für die Körpertemperatur mit steigenden Außentemperaturen. Um jedoch zuverlässigere Werte zu erhalten, wurden

Tabelle A.  
Körpertemperaturmessungen ausgeführt durch UHLENHUTH (U.) und KAMMERER (K.) 1912—1914.

| ° C Körpertemperatur                                            |                             |            |            |         |                        |                              |                              |                             |                             |                             |                             |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--|
| Beob.                                                           | Art                         | Geschlecht | Alter Tage | Ex. Nr. | 5°                     | 10°                          | 15°                          | 20°                         | 25°                         | 30°                         | 35°                         | 40° C Außentemp.                           |  |
| U.                                                              | <i>Mus rattus</i>           | ♂          | 426—503    |         | 32,10<br>Ex. Nr. (9)   | 33,10<br>(61)                | 33,15<br>(5)                 | 33,80 <sup>1)</sup><br>(81) | 35,80<br>(19)               | 35,40 <sup>1)</sup><br>(11) | 37,45 <sup>1)</sup><br>(13) | 36,5 <sup>2)</sup><br>(63)                 |  |
| U.                                                              | <i>Mus rattus</i>           | ♀          | -          |         | -<br>Ex. Nr. -         | -                            | (6)<br>(6)                   | 35,90 <sup>3)</sup><br>(64) | 36,25<br>(12)               | 37,55<br>(14)               | 38,10<br>(16)               | 38,05<br>(18)                              |  |
| U.                                                              | <i>Mus decumanus albino</i> | ♂          | 115—162    |         | 32,40<br>Ex. Nr. (141) | 33,90<br>(163)               | 34,55<br>(133)               | 35,10<br>(157)              | 35,95<br>(143)              | 36,10<br>(123)              | 36,60<br>(145)              |                                            |  |
| K.                                                              | -                           | -          | 282        |         | Ex. Nr.                |                              |                              |                             |                             |                             |                             | (173) <sup>4)</sup><br>36,40 <sup>4)</sup> |  |
| U.                                                              | -                           | -          | 80         |         | Ex. Nr.                |                              | (265)<br>33,17 <sup>6)</sup> | (277)<br>35,5 <sup>5)</sup> | (267)<br>35 <sup>5)</sup>   |                             | (271)<br>37 <sup>5)</sup>   |                                            |  |
| K.                                                              | <i>Mus decumanus albino</i> | ♀          | 92—242     |         | 33,45<br>Ex. Nr. (274) | 35,90 <sup>3)</sup><br>(258) | 34,75<br>(286)               | 35,60<br>(290)              | 36,05<br>(244)              | 36,50<br>(272)              | 37,50<br>(266)              | (186)<br>37,85 <sup>4)</sup>               |  |
| K.                                                              | -                           | -          | 282        |         | Ex. Nr.                |                              | (278)<br>32,63 <sup>6)</sup> | (290)<br>34,5 <sup>5)</sup> |                             |                             |                             | (276)<br>40 <sup>5)</sup>                  |  |
| U.                                                              | -                           | -          | 80         |         | Ex. Nr.                |                              |                              |                             | (280)<br>35,6 <sup>5)</sup> |                             | (284)<br>37,2 <sup>5)</sup> |                                            |  |
| Durchschnitt aus allen Versuchsreihen:                          |                             |            |            |         | 32,65                  | 34,00                        | 34,59                        | 34,89                       | 35,38                       | 35,99                       | 37,79                       | 38,16                                      |  |
| der gut verwendbaren Versuche<br>(exkl. eckig eingeklammelter): |                             |            |            |         | 32,65                  | 33,50                        | 34,15                        | 35,25                       | 36,01                       | 36,72                       | 37,40                       | 38,05                                      |  |

1) Erst kürzlich aus einer um 5° tieferen Temperatur gebracht.  
 2) Bloß 2 Messungen, da dann gestorben.  
 3) Trüchtig oder läufig.  
 4) In 35° aufgezogen.  
 5) Bloß je 1 Messung.  
 6) Bloß je 3 Messungen.

alle irgendwie verdächtigen Zahlen, z. B. von trächtigen Weibchen, von kürzlich aus niederen Temperaturen übersetzten Ratten, von nicht über 80 Tage alten Exemplaren usw. fortgelassen und in der letzten Zeile die übrigbleibenden Werte durchschnittlich angeschrieben. Kurve Fig. 1 gibt eine graphische Darstellung davon. Die Zunahme der Körpertemperatur für eine Steigerung von je 5 Celsiusgraden beträgt 0,85, 0,65, 1,10, 0,76, 0,71, 0,68 und 0,65° C, im Durchschnitt 0,77° C. Wir können also sagen, daß einer Zunahme der Außentemperatur von 5° C eine Steigerung der inneren Temperatur bei Ratten von rund  $\frac{3}{4}$  Grad entspricht. Geschlechtsreife



Männchen weisen den zugehörigen Weibchen gegenüber eine im Durchschnitt um 0,51° C niedrigere Körpertemperatur auf, wobei das gegenseitige Verhältnis der inneren Temperaturen bei fünfgrädiger Verschiedenheit der Außentemperatur trotz der absoluten Differenz der Körpertemperatur von rund  $\frac{1}{2}$  Grad sich nicht verschiebt. Junge, noch vor der Geschlechtsreife stehende Ratten weisen den Außentemperaturen ähnliche Körpertemperaturen auf, also geschlechtsreife. Zur Belegung dieses Punktes kann ich vorläufig bloß wenige Daten anführen, da ich die eigens hierüber in unserer Anstalt von Herrn Dr. BIERENS DE HAAN erhaltenen Versuchsdaten infolge der Kriegslage mir nicht zu verschaffen vermag. Die beiden verwendeten Rattenarten, nämlich die Wanderratte (*Mus decumanus*) und die



Hausratte (*Mus rattus*) verhielten sich in bezug auf die innere Körpertemperatur so ähnlich, daß ich bei der Besprechung keine Trennung nach diesen Arten vorzunehmen brauche.

### III. Frühere Versuche.

Mit unseren neuen Versuchsergebnissen stimmen auch die früheren von verschiedenen Forschern an Nagetieren ausgeführten Versuche überein, bei welchen innere Temperaturen bei verschiedenen Außentemperaturen oder an verschiedenem Geschlechte oder an jungen Exemplaren gemessen worden waren.

Um eine weitläufige Darstellung der Literatur zu vermeiden, habe ich die Tabelle B zusammengestellt, welche alle mir bekannt gewordenen einschlägigen Daten enthält; hierzu habe ich nur noch die folgenden Bemerkungen zu machen:

- a) Die von MACLEOD an *Mus decumanus* gemachte Beobachtung, daß die innere Temperatur bei einer äußeren Maximaltemperatur von 39° von 4° gegenüber der »normalen« stieg, stimmt mit unseren neuen Messungen überein, wenn die »normale« Körpertemperatur von MACLEOD in der gewöhnlichen Zimmertemperatur (etwa 15° C) gemessen war.
- b) Die von CONGDON für *Mus decumanus* ermittelten Werte sind zu hoch, und zwar deshalb, weil wir zur Zeit seiner Versuchsanstellung nicht über wirklich konstant temperierte Räume verfügten, so daß die rubrizierten Außentemperaturen oft und weit überstiegen wurden (wie übrigens auch schon in der betreffenden Publikation bemerkt worden war).
- c) Dasselbe gilt für *Myoxus glis*; die Artverschiedenheit dürfte daher hier keine Verschiedenheit der inneren Temperatur mit sich bringen.
- d) Die von CONGDON für *Mus musculus* ermittelten absoluten Werte sind merkwürdig niedrig; die Ursache hierfür dürfte in der thermometrischen Ablesung liegen, sei es, daß das für Mäuse verwendete Thermometer nicht genügend genau kalibriert war, sei es, daß SUMNERS (S. 341) Kritik eines nicht weit genug eingeführten Quecksilberteiles richtig ist. Bei den Versuchen an Ratten ist diese Fehlerquelle wegen der leichteren Einführung des Thermometers und des kräftigeren Sphinkterverschlusses nicht so sehr zu befürchten.

- e) PEMBREYS und SUMNERS Messungen an jungen Mäusen betätigen die weitgehende Temperaturabhängigkeit ganz junger *Mus musculus*.
- f) Obwohl SUMNER nur geringe Unterschiede der Körpertemperatur bei geänderten Außentemperaturen zugibt, so stimmen doch im ganzen seine eigenen Werte für *Mus musculus* mit einer geraden Abhängigkeit der inneren Temperatursteigerung von der äußeren Temperaturzunahme überein. An den geringeren Differenzen dürfte vor allem das Fehlen konstant temperierter Außenräume schuld sein, da eigentlich bei allen Messungen SUMNERS die Mäuse erst kurz in der betreffenden Außentemperatur sich befunden hatten. Wir haben aber bei unseren Rattenmessungen gesehen (und dasselbe hatte ja CONGDON auch für Mäuse gefunden), daß es keineswegs für die Körpertemperatur gleichgültig ist, ob die Tiere kürzlich in eine bestimmte Außentemperatur gebracht oder ob sie dauernd in dieser gelebt hatten.
- g) Dasselbe gilt von FINKLERS Versuchen an Meerschweinchen; wir können an ihnen auch noch ersehen, daß die verschiedenen tiefe Einsenkung der Thermometerkugel zwar die absoluten Werte verändert, aber relative Unterschiede nicht beseitigt.
- h) Die von EDWARDS an *Cavia cobaja* gemachte Beobachtung, daß die innere Temperatur bei einer äußeren Minimaltemperatur von 0° um 2 bis 3° sinkt, würde wieder mit unseren an Ratten gewonnenen Differenzen übereinstimmen, wenn als normale Ausgangstemperatur die Zimmertemperatur von 15° gedient hat.

(Angaben über die Schwankung der inneren Körpertemperatur der Menschen mit der äußeren Temperatur finden sich bei DAVY 1845, ferner in LEFÈVRE 1911 zusammengestellt. In LYTH 1913 und SCHMITZ 1911, welche dem Titel nach uns hier interessierende Angaben erwarten ließen, habe ich nichts Verwendbares gefunden.)

#### IV. Entkräftung von Einwänden.

Gegenüber diesen unsere Versuche bestätigenden Daten habe ich noch einige Einwände zu entkräften, welche ich mir selbst gegen die Stichhaltigkeit meiner Deduktion gemacht habe.

Zunächst könnte es erscheinen, als ob die in verschiedenen

äußeren Temperaturen bei den Ratten gemessenen Körpertemperaturen doch nur infolge der ungenügend tiefen Einsenkung des Thermometers wesentliche Differenzen aufzeigen würden. Dieser Einwand läßt sich auf mehrfache Weise beseitigen: für diesen Ablesungsfehler müßte es gleichgültig sein, ob die Ratten seit kurzem oder seit langem in einer bestimmten Temperatur sich befinden, was aber nicht der Fall ist. Sodann müßten die Differenzen mit den extremen Außentemperaturen zunehmen, was ebensowenig zutrifft. Im Gegenteile ist aus der Textfig. 1 zu ersehen, daß die mittleren Temperaturen durchschnittlich mehr voneinander abweichende Werte für  $5^{\circ}$  Außendifferenz zeigen als die niedrigsten und höchsten. Auch die fast vollständige Übereinstimmung der absoluten Körpertemperaturen unserer Ratten mit den von anderen Forschern gemessenen Nagetieren spricht für die Richtigkeit der Werte. Endlich ist der durchwegs zugunsten der Weibchen ausfallende Temperaturunterschied, welcher für die Geschlechter gefunden, ein Beweis dafür, daß unsere Messungen wirklich Unterschiede der inneren Körpertemperatur und nicht etwa bloß die äußerliche Beeinflussung der Quecksilbersäule anzeigen.

Die höhere Körpertemperatur von Weibchen wird für Mäuse von SUMNER mit  $0,76^{\circ}$  C, für den Menschen von ROGER mit  $0,09^{\circ}$  (nämlich  $37,2$  bei Mädchen,  $37,11^{\circ}$  bei Knaben), für Enten von MARTINS mit  $0,31^{\circ}$  ( $42,26$  gegen  $41,95$ ) angegeben.

Der zweite Einwand, welcher gemacht werden könnte, bezieht sich auf den nicht ganz gleichen Feuchtigkeitsgrad, der bei den konstanten Temperaturen herrschte. Während in den höheren Temperaturen durchwegs mittlere Luftfeuchtigkeit registriert wurde, wiesen die Versuche unter  $25^{\circ}$  eine zuweilen weit höhere Feuchtigkeit auf. In der Tat hätte ein sehr nasser Luftstrom nach den Versuchen von HILL und MACLEOD die Wirkung, Mäuse fast vollständig ihrer Wärmeregulationsfähigkeit zu berauben, so daß dann sehr weitgehende Verschiedenheiten der Körpertemperatur bei Anwendung verschiedener äußerer Wärmegrade zustande kämen. Allein in unseren Versuchen war stets vollkommen ruhige Luft vorhanden, auch ist bei den beobachteten Differenzen an geschlechtsreifen Ratten von einem Verluste der Wärmeregulation keine Rede. Sicher aber handelt es sich nicht um den Einfluß der Luftfeuchtigkeit deshalb, weil die Feuchtigkeitsgrade für die Kammern über  $25^{\circ}$  untereinander, ebenso jene für die Kammern unter  $20^{\circ}$  untereinander nur sehr wenig abwichen, während ja die Körpertemperaturen eine mit der Außentemperatur beständig zunehmende Reihe bilden.



Ich halte daher die folgende Zusammenfassung der Resultate für vollkommen bewiesen.

### V. Zusammenfassung.

1) Werden Hausratten (*Mus rattus*) oder Wanderratten (*Mus decumanus*) bei konstanten Temperaturen aufgezogen, so zeigen dieselben unter sonst gleichen Bedingungen bei den verschiedenen äußeren Wärmegraden nach Erlangung der Geschlechtsreife auch verschiedene Körpertemperaturen, im Rectum gemessen (Messungen von UHLENHUTH und KAMMERER).

2) Zwischen  $+5$  und  $+40^{\circ}\text{C}$  beträgt dieser Unterschied für je 5 Celsiusgrade Außentemperatur durchschnittlich  $\frac{3}{4}^{\circ}$  Körpertemperatur.

3) Diese relative Zahl ist die gleiche für die beiden Rattenarten und für jedes Geschlecht, wobei jedoch die Weibchen gegenüber den zugehörigen Männchen eine durchschnittlich um  $\frac{1}{2}^{\circ}$  höhere Körpertemperatur aufweisen.

4) Die Resultate stehen in Übereinstimmung mit den bisher bekannten bloß auf vereinzelte Temperaturen bezüglichen, einschlägigen Messungen an nahe verwandten und anderen Warmblütern.

5) Die graduell geringeren Abweichungen bei den meisten früheren Versuchen sind auf die bloß kurze Einwirkung der beobachteten äußeren Temperatur zurückzuführen.

6) Die Luftfeuchtigkeit hat in den Rattenversuchen keine ausschlaggebende Rolle gespielt, da sie bei allen Versuchen über  $25^{\circ}$ , ebenso wieder bei allen unter  $20^{\circ}$  annähernd die gleiche war, hingegen die Körpertemperaturen mit den äußeren von  $5$  zu  $5^{\circ}$  zunehmenden Temperaturen schrittweise zunahmen.

### VI. Literaturverzeichnis.

- CONGDON, E. D., The surroundings of the germ plasın. III. The internal temperature of warm-blooded animals (*Mus decumanus*, *M. musculus*, *Myoxoglis*) in artificial climates. Archiv f. Entw.-Mech. XXXIII, 703, 1912.  
 DAVY, J., On the Temperature of Man. Philosophical Transactions Royal Society London, 319, 1845.  
 EDWARDS, W. F., On the influence of physical agents on life. London, 1832.  
 FINKLER, Pflügers Archiv für gesamte Physiologie, XXIX, 98, 1882.  
 HILL und MACLEOD, Journal of Physiology, XXIX, 492, 1903.  
 LEFÈVRE, J., Chaleur animale et Bioénergétique. Paris, Masson et Cie. (p. 346—347), 1911.

- LYTH, E. R., Studies on the Influence of Thermal Environment on the Circulation and the Body-Heat. London, Bale Sons & Danielsson, 1913.
- MACLEOD, American Journal of Physiology, XVIII, 1, 1907.
- MARTINS, Mémoire sur la température des oiseaux palmipèdes du nord de l'Europe. Journal de la physiologie de l'homme et des animaux, 1858.
- PEMBREY, M. S., Journal of Physiology, XVIII, 363, 1895.
- Animal Heat, Schäfers textbook of Physiology, I. Edinburg und London, 1898.
- PRZIBRAM, H., Die Umwelt des Keimplasmas. I. Das Arbeitsprogramm. Archiv f. Entw.-Mech., XXXIII, 1912.
- Die biologische Versuchsanstalt in Wien. Zweiter Fünfjahresbericht. Zeitschrift für biologische Technik und Methodik, III, 163, 1913.
- ROGER, Archives générales de médecine, 1845.
- SCHMITZ, K. L., Biothermographie I. Grundlagen und Probleme. Bonn, Georgi, 1911.
- SUMNER, F. B., The Effects of Atmospheric Temperature upon the Body Temperature of Mice, Journal of Experimental Zoology, XV, 315, 1913.
-